

Kodeeksempel 161025

Her er et komplett **eksempelkode** for oppgaven på siste slide i dokumentet — “Lag en temperatur- og fuktmåler” — som bruker **BME280**-sensoren og **GME12864-11 OLED-skjermen (SSD1306-basert)**.

Koblinger

Komponent	Arduino-pin	Kommentar
BME280 VCC	3.3 V	Ikke bruk 5 V!
BME280 GND	GND	Felles jord
BME280 SDA	A4	Deler buss med OLED
BME280 SCL	A5	Deler buss med OLED
OLED VCC	3.3–5 V	Kompatibel med begge
OLED GND	GND	Felles jord
OLED SDA	A4	I2C
OLED SCL	A5	I2C

Koden er kommentert linje for linje slik at studentene kan forstå prinsippet og tilpasse den til egne prosjekter:

```
#include <Wire.h>           // Kommunikasjon over I2C
#include <Adafruit_GFX.h>    // Grafikkbibliotek for skjerm
#include <Adafruit_SSD1306.h> // OLED-skjermdriver (SSD1306)
#include <Adafruit_Sensor.h> // Felles sensorbibliotek
#include <Adafruit_BME280.h> // Temperatur-, trykk- og fuktighetsmåler

// === KONFIGURASJON ===
#define SCREEN_WIDTH 128    // OLED bredde i piksler
#define SCREEN_HEIGHT 64    // OLED høyde i piksler
#define OLED_RESET -1       // Ingen reset-pin (brukes ikke)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

Adafruit_BME280 bme;        // Opprett sensorobjekt

// === OPPSTART ===
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("Starter BME280 og OLED..."));

  // Start I2C-kommunikasjon
  Wire.begin();

  // Initialiser OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // 0x3C er standard I2C-adresse
    Serial.println(F("Fant ikke OLED-skjerm!"));
    while (true);
  }
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1); // Tekststørrelse
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

  // Initialiser BME280
  if (!bme.begin(0x77)) { // 0x76 eller 0x77 avhengig av sensor
    Serial.println(F("Fant ikke BME280-sensor!"));
    while (true);
  }

  // Velkomstmelding på skjerm
  display.setCursor(0, 20);
  display.println("Veksthusmonitor");
  display.display();
  delay(1500);
  display.clearDisplay();
}
```

```

// === HOVEDLØKKE ===
void loop() {
  // Les data fra sensoren
  float temperature = bme.readTemperature(); // °C
  float humidity = bme.readHumidity();       // %

  // Skriv til Serial Monitor (for debugging)
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print("Fukt: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %");

  // Skriv til OLED-skjerm
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.setTextSize(1);
  display.println("Temperatur og fukt");
  display.drawLine(0, 10, 127, 10, SSD1306_WHITE);

  display.setCursor(0, 20);
  display.setTextSize(2);
  display.print(temperature, 1);
  display.print(" C");

  display.setCursor(0, 45);
  display.setTextSize(2);
  display.print(humidity, 0);
  display.print(" %");

  display.display(); // Oppdater skjermen

  delay(1000); // Oppdater hvert sekund
}

```